Акционерное общество
31 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ВЗЛЕТ-МСК

141432, Московская область, г. Химки
кв-л Яковлево, стр. 10 Н, корпус 1

vzljot.moscow
mail@vzljot.moscow
+7 (495) 407-06-75

Регистрационный номер члена саморегулируемой организации
П-099-005003097938-0725 от 18.11.2019

СОГЛАСОВАНО

_____
«____» _____ 202_ г.

КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБЪЕКТА 120/155-16
(шифр объекта «120/155-16»)
(КОРРЕКТИРОВКА)

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети
Часть 1. I этап
Книга 7. Зона 6. Тепломеханические решения зоны 6
120/155-16-ИОС4.1.7
Том 5.4.1.7

Главный инженер проекта Устюжанин Е.А.



2026

Взам.инв.№ | Подп.и дата | Инв.№ подл.

Обозначение	Наименование	Примечание
120/155-16-ИОС4.1.7-С	Содержание тома	л.1
120/155-16-ИОС4.1.7-СП	Состав проектной документации	л.3-4
120/155-16-ИОС4.1.7-ТЧ	Текстовая часть	л.5-18
	Графическая часть	
120/155-16-ИОС4.1.7-ГЧ	Принципиальная схема котельной	л.19
	План расстановки оборудования на отм.0,000	л.20
	Газоходы	л.21
	Принципиальная схема топливоснабжения	л.22
	План трубопроводов топливоснабжения на участке	л.23
	Спецификация основного оборудования	л.24-31

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	120/155-16-ИОС4.1.7-С			
						Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива на Объекте (шифр Объекта 120/155-16)			
Разработал		Мазилюк			09.26	Тепломеханические решения зоны 6	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Заикин			09.26		П	1	1
Н.Контроль		Ярославцева			09.26	Содержание тома 5.4.1.6	ВЭЛЕТ-МСК		
ГИП		Устюжанин			09.26				

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1	120/155-16-ПЗ	Раздел 1. Пояснительная записка	
2	120/155-16-ПЗУ	Раздел 2. Схема планировочной организации земельного участка	
3	120/155-16-АР	Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения	
4	120/155-16-КР	Раздел 4. Конструктивные решения	
5		Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения	
5.1	120/155-16-ИОС1	Подраздел 1. Система электроснабжения	
5.2	120/155-16-ИОС2	Подраздел 2. Система водоснабжения	
5.3	120/155-16-ИОС3	Подраздел 3. Система водоотведения	
5.4	120/155-16-ИОС4	Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети	
5.5	120/155-16-ИОС5	Подраздел 5. Сети связи	
5.6	120/155-16-ИОС6	Подраздел 6. Система газоснабжения	
7	120/155-16-ПОС	Раздел 7. Проект организация строительства.	
8	120/155-16-ООС	Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды	

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	120/155-16-ИОС4.1.7-СП			
						Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива на Объекте (шифр Объекта 120/155-16)			
Разработал		Мазилюк			09.26	Тепломеханические решения зоны 6	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Заикин			09.26		П	1	2
Н.Контроль		Ярославцева			09.26	Состав проектной документации	ВЭЛЕТ-МСК		
ГИП		Устюжанин			09.26				

9	120/155-16-ПБ	Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	
10	120/155-16-ТБЭ	Раздел 10. Требования к безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	
12	120/155-16-СМ	Раздел 12. Смета на строительство объектов капитального строительства	

Содержание

1. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, реконструкции, капитального ремонта, расчетных параметрах наружного воздуха....7
2. Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции, требованиях к надежности и качеству теплоносителей....7
3. Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства....9
4. Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод....9
5. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации....9
5.1. Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях....13
6. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды....13
6.1. Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов....13
7. Сведения о потребности в паре (при необходимости)....13
8. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов....14

Взам.инв.№ | Подп. и дата | Инв.№ подл.

						120/155-16-ИОС4.1.7
						Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива на Объекте (шифр Объекта 120/155-16)
Изм	Кол.	Лист	№док	Подп.	Дата	
Разработал		Мазилюк			09.26	Тепломеханические решения зоны 6
Проверил		Заикин			09.26	
Н.Контроль		Ярославцева			09.26	Текстовая часть
ГИП		Устюжанин			09.26	

Стадия	Лист	Листов
П	1	14

ВЗЛЕТ-МСК

9. Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем – для объектов производственного назначения 14
10. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях 14
11. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 14
12. Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, и сведения о проектных решениях по обеспечению нормативных требований к качеству воздуха рабочей зоны и параметрам микроклимата – для объектов производственного назначения 15
13. Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли – для объектов производственного назначения 15
14. Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости) 15
14.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование 16
14.2. Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы 16
14.3. Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте капитального строительства 17
14.4. Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются) 17
14.5. Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых теплоносителе. 17
14.6. Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход теплоносителей, в том числе основные их характеристики 17

1. Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, реконструкции, капитального ремонта, расчетных параметрах наружного воздуха

Климатические характеристики района в соответствии с СП 131.13330.2020 приведены в таблице 1.

Таблица 1.1

Наименование показателя	Значение
Строительно-климатическая зона района строительства и подрайона	Климатический район IIВ
Средняя температура наиболее холодной пятидневки	минус 30
Средняя температура наиболее холодных суток	минус 36
Район и расчетное значение веса снегового покрова	200 кг/м^2 для IV снегового района
Район и нормативное значение ветрового давления	23 кг/ м^2 для I ветрового района
Зона влажности	Нормальная
Абсолютная минимальная температура воздуха, °С	минус 47
Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	плюс 39
Сейсмичность района строительства не более, балов	5

2. Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции, требованиях к надежности и качеству теплоносителей

Источником теплоснабжения для отопления котельной является сама котельная. Теплоноситель – вода с параметрами 110/75°С.

Для выработки тепловой энергии котельной и отдачи её потребителю, необходим следующий перечень ресурсов:

- газообразное топливо (основное). Основное топливо – природный газ ГОСТ 5542-2022. Максимальный расчетный расход газа – 2336,41 м^3/ч (н.ф.у), теплотворная способность газа 8833 кВт/м3.

- жидкое топливо (резервное) – дизельное зимнее топливо ГОСТ 305-2013. Максимальный расчетный расход – 2,17 м^3/ч.

- водопроводная вода – для обеспечения заполнения и подпитки. В котельной предусмотрено 2 ввода хозяйственно-питьевого водопровода В1 с напором 25 м. Расчетный расход подпитки 44,23 м3/ч.

Топливоснабжение. Наружные резервуары

Для работы на дизельном топливе проектируется отдельно стоящая площадка в зоне №6 для установки расходных резервуаров резервного топлива. Объем запаса жидкого топлива рассчитан на 5 суточный запас топлива рассчитанных по средней температуре самого холодного месяца.

Расходный склад топлива на основании СП 155.13130.2014 табл 1 относится к категории IIIв. Запас резервного топлива составляет 200 м3. На площадке расходных резервуаров устанавливаются 2 емкости надземные горизонтальные V=100м3 каждая и аварийная подземная емкость V=25м3. Ёмкость - двустенная стальная. Для равномерного заполнения емкостей предусмотрена уравнительная линия. Доставка топлива осуществляется автотранспортом.

Топливопроводы от расходного склада резервного топлива до котельной прокладываются надземно, на опорах, в одной изоляции с трубопроводами обогрева. Компенсация температурных удлинений трассы осуществляется углами поворотов. На топливопроводах и трубопроводах обогрева дизельного топлива установлена запорная арматура.

Изоляция трубопроводов - маты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе базальтовых пород. Класс горючести теплоизоляционного материала – НГ по ГОСТ 30244-94. Покровный слой – сталь тонколистовая оцинкованная ГОСТ 14918-80.

В соответствии с ТС ТР 032/2013 трубопроводы жидкого топлива не категорируются.

Топливоснабжение. Внутренние трубопроводы котельной

Автоматическая подача жидкого топлива к горелкам происходит при нарушениях газового снабжения котельной. Автоматическое управление подачей жидкого топлива осуществляет шкаф управления котельной ШУК. Шкаф автоматики дает сигнал на открытие клапана подачи жидкого топлива в подводящую линию к горелкам и закрывает клапан циркуляционного контура. Перевод и розжиг горелок на жидком топливе производится в ручном режиме на пульте управления горелок. Для подачи топлива в котельную предусмотрены самовсасывающие топливные насосы (2шт.). Контроль и управление пуском насосов, ввод резервного в случае останова основного осуществляет контроллер.

Трубопроводы выполняются из электросварной прямошовной трубы ГОСТ 10704-91.

Внутриплощадочные топливопроводы зоны 6 присоединены к БМК с установкой изолирующих вставок. Схемой предусматривается установка клапана отсекателя и огнепреградителя установленного на вводе в котельную. Исполнение клапана – нормально закрытый. Клапан прекращает подачу топлива при появлении загазованности, отсутствии напряжения, пожаре.

3. Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства

Разработка данного пункта проектом не предусматривается.

4. Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Разработка данного пункта проектом не предусматривается.

5. Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Потребность в тепле определяется необходимостью обеспечения нормальных условий для персонала и создания микроклимата для оборудования, требующего по условиям эксплуатации определенной температуры.

Основные принципиальные и конструктивные решения в системах отопления и вентиляции здания приняты в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020, СП 56.13330.2021, СП 50.13330.2012, СП 73.13330.2016.

Отопление

Для расчета системы отопления и вентиляции котельной приняты параметры наружного воздуха, указанные в таблице 1.1. Значения требуемого и приведенного сопротивления теплопередачи приведены в таблице 5.1

Таблица 5.1

Наименование помещения	Температура внутреннего воздуха, °С	ГСОП, °С·сут/год	Rотр стен/кровли м2·°С/Вт	Rопр, стен/кровли, м2·°С/Вт	Тепловые потери по помещению, Вт
Котельный зал	Плюс 17	4665,2	1,93/2,36	3,17/2,59	

В зоне установки эл.шкафов температура внутреннего воздуха составляет плюс 18 °С, согласно СП 89.13330.2016 п.17.1.

Для системы отопления предусмотрен теплоноситель с параметрами 95/70 °С. Установленные калориферы (поз. 7.1.1, 7.2.1-7.2.4) обогревают воздух, поступающий через приточные решетки (поз. 7.4.1, 7.3.1-7.3.4). Включение вентиляторов калориферов регулирует датчик температуры внутри котельной, тем самым в котельном зале поддерживается температура воздуха не ниже плюс 17 °С.

Для обеспечения нагрева воздуха необходимого для горения и общеобменной вентиляции в размере 28002 м3/ч, используются водяные калориферы с расходом воздуха 4900 м3/ч и тепловой мощностью 67,3 кВт – 4 шт., расходом 5100 м3/ч и тепловой мощностью 50,1 кВт – 1 шт.

В качестве аварийного отопления котельной используются электрокалориферы.

Удаление воздуха из системы отопления осуществляется в верхних точках автоматическими воздухоотводчиками, опорожнение предусмотрено дренажными кранами, установленными в нижних точках системы.

Таблица 5.2

Наименование здания (сооружения), помещения	Объем, м3	Расход теплоты, Вт				Расход холода, Вт	Установленная мощность электродвигателей, кВт
		На отопление	На общеоб. вентиляцию	На воздух для горения	Общий		
Котельный зал	1594	-	71770	471280	543050	-	

Трубопроводы систем отопления приняты для Ду15-40 из стальных водогазопроводных труб ГОСТ 3262-75, трубопроводы с Ду свыше 40мм – из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91.

Антикоррозийное покрытие трубопроводов, подлежащих изоляции – Эмаль термостойкая Elcon (RAL 6018).

Изготовление, монтаж и испытание систем отопления и теплоснабжения выполняется в соответствии с требованиями СП 73.13330.2016. Трубопроводы подлежат испытанию гидравлическим способом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа. До начала испытания выполняется промывка трубопроводов. После проведения испытания трубопроводы опорожняются с последующей продувкой воздухом.

Вентиляция и кондиционирование

Расчётные расходы воздуха представлены в таблице 5.3

Таблица 5.3

Расчётная температура наружного воздуха, °С	Расход воздуха на горение, м3/ч	Расход воздуха на общеобменную вентиляцию, м3/ч
Минус 30	25122,26	3825,6

В котельном зале, для общеобменной вентиляции, имеются 3 взрывобезопасных вытяжных вентилятора (7.5.1-7.5.3), один из которых является аварийным. Они установлены в высшей точке котельной.

Таблица 5.4

Обозначение системы	Кол-во систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип (наименование)	Вентилятор							Воздухонагреватель								Примечание
				Исполнение по взрывозащите	L, м3/ч	P, Па	n, об/мин	Электродвигатель			Тип (наименование)	Кол-во	Т-ра нагрева, °С		Расход теплоты, Вт	ΔP, Па		
								Тип (наименование)	N, кВт	n, об/мин			от	до		По воздуху	По воде	
А1	8	Котельный зал	Калорифер водяной 133Т4,5W3		6592,5				0,42				-30	+17	61785			
А2	1	Котельный зал	Калорифер водяной 106Т4,5W2		2578,1				0,245				-30	+17	48360			
В1	3	Котельный зал	Вентилятор ВО 12-300-4		5738,4	200		71А2	0,75	3000								
ПЕ1.1	4	Котельный зал	Решетка приточная 600 х 1400															
ПЕ1.2	1	Котельный зал	Решетка приточная 600 х 500															

Взам.инв.№

Подп.и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	120/155-16-ИОС4.1.7	Лист 8

5.1. Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях

Для уменьшения тепловых потерь предусматривается тепловая изоляция трубопроводов типа K-Flex.

6. Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Потребность в тепле определяется необходимостью обеспечения нормальных условий для потребителей.

Сетевым теплоносителем является вода с температурой 95 °С в подающем трубопроводе и температурой 70 °С в обратном трубопроводе. Расчетные тепловые потоки представлены в таблице 6.

Таблица 6

Параметр	Теплопроизводительность котельной МВт (Гкал/ч)
Общая тепловая нагрузка, в том числе:	18,426 (15,844)
Отопление	7,8 (6,71)
Вентиляция	6,8 (5,847)
Горячее водоснабжение, максимальночасовая нагрузка	2,73 (2,347)
Горячее водоснабжение, среднечасовая нагрузка	0,69 (0,593)
Собственные нужды	1,096 (0,942)

6.1. Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

Приборы учета тепла расположены на вводе трубопроводов Т1, Т2, Т3, Т4 в котельную. Точное положение указано в графической части.

7. Сведения о потребности в паре (при необходимости)

Разработка данного пункта проектом не предусматривается.

8. Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Разработка данного пункта проектом не предусматривается.

9. Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем – для объектов производственного назначения

Забор наружного воздуха системами приточной вентиляции осуществляется на высоте не ниже 2 м от уровня земли (низ отверстия).

10. Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

Разработка данного пункта проектом не предусматривается.

11. Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Объем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления и вентиляции принят в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020 и других нормативных документов.

В проектируемом здании предусмотрены следующие функции автоматики:

- автоматическое отключение всех вентиляционных систем по сигналу от оборудования пожарной сигнализации;
- автоматическое включение аварийной системы вентиляции при срабатывании датчиков газоанализаторов, контролирующих концентрацию загазованности в помещениях, при достижении концентрации взрывоопасных газов и паров 10% от НКПРП;
- автоматическое управление блоком воздухонагревателей приточных установок в зависимости от температуры воздуха на выходе приточной установки.

12. Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, и сведения о проектных решениях по обеспечению нормативных требований к качеству воздуха рабочей зоны и параметрам микроклимата – для объектов производственного назначения

В процессе нормальной работы котельной не образуются вредные пыли и газы. В случае аварии источниками вредных выбросов природного газа или угарного газа являются водогрейные котлы с газовыми горелками.

13. Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли – для объектов производственного назначения

Разработка данного пункта проектом не предусматривается.

14. Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)

При проектировании систем отопления и вентиляции предусмотрены следующие технические решения, обеспечивающие работу систем в аварийной ситуации:

- в соответствии с СП 7.13130.2013 для помещений, в которых в случае аварийной ситуации возможно внезапное поступление большого количества вредных или горючих газов, паров или аэрозолей, предусмотрена вытяжная вентиляция, включаемая автоматически от датчика газоанализатора;
- в соответствии с СП 60.13330.2016, в помещениях, в которых устанавливаются газовые теплогенераторы и другое газовое оборудование, следует предусматривать сигнализацию загазованности по метану и оксиду углерода, срабатывающие при достижении загазованности в помещении, равной 10% НКПРП и ПКД природного газа, дизельного топлива;
- сигнализаторы загазованности должны быть сблокированы с быстродействующими запорными клапанами, установленными на вводе в помещение и отключающими подачу газа по сигналу загазованности;
- резервирование оборудования для вентиляции;
- выполняется заземление оборудования, воздуховодов и трубопроводов систем отопления и вентиляции;

– вентиляционное оборудование отвечает требованиям стандартов безопасности труда, оснащено необходимыми средствами автоматики;

– принятые системы отопления и вентиляции обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий и полностью удовлетворяют требованиям действующих противопожарных норм и правил устройства электроустановок.

14.1. Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов при соблюдении предусмотренных в проектной документации мероприятий

Проектом предусматривается применение вытяжных вентиляционных систем с механическим побуждением, а также систем приточной вентиляции с естественным побуждением.

Для уменьшения тепловых потерь предусматривается использование тепловой изоляции.

14.2. Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы

Режим работы котельной – круглосуточный, круглогодичный. Потребителями тепловой энергии в котельном зале являются тепловентиляторы, установленные за котлами, в количестве 5 шт.

14.3. Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте капитального строительства

Таблица 14.3

Наименование показателя	Ед.изм	Проектное значение
Удельный расход условного топлива на отпущенную Гкал	кг у.т./Гкал	151,98
КПД котловых агрегатов	%	94
Доля расхода тепловой энергии на собственные нужды	%	5,65
Удельный расход электроэнергии на выработку 1 Гкал	кВт·ч/Гкал	16,97

14.4. Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)

Разработка данного пункта проектом не предусматривается.

14.5. Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых теплоносителей

Для учета расхода используемого теплоносителя в котельной предусмотрена установка тепловычислителей и счетчиков воды.

14.6. Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход теплоносителей, в том числе основные их характеристики

Таблица 19.1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Приме-чание
4.8.1-4.8.2	ВИС.ТЗ	Счетчик электромагнитный для коммерческого учета, Ду300, Ру16	2	
5.5.1-5.5.2	ВИС.ТЗ	Счетчик электромагнитный для коммерческого учета, Ду65, Ру16	2	

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Приме-чание
6.13.1	«Пульсар Т» Ду80	Счетчик воды универсальный многоструйный Ду80, импульсный выход	1	
6.14.1	«Пульсар Т» Ду65	Счетчик воды универсальный многоструйный Ду65, импульсный выход	1	
6.15.1-6.15.2	«Пульсар» Ду20	Счетчик воды универсальный многоструйный Ду20, импульсный выход	2	

Принципиальная схема котельной

Котел 4500 кВт 1
Котел 4500 кВт 2
Котел 4500 кВт 3
Котел 4500 кВт 4
Котел 1400 кВт 5

Насосы зимнего режима 3 рабочих, 1 резервный
Насосы летнего режима 1 рабочий, 1 резервный
Циркуляционные насосы ГВС 2 рабочих, 1 резервный
Циркуляционные насосы ТО СВ 3 рабочих, 1 резервный

см ИОС 4.16
см ИОС 2.12

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

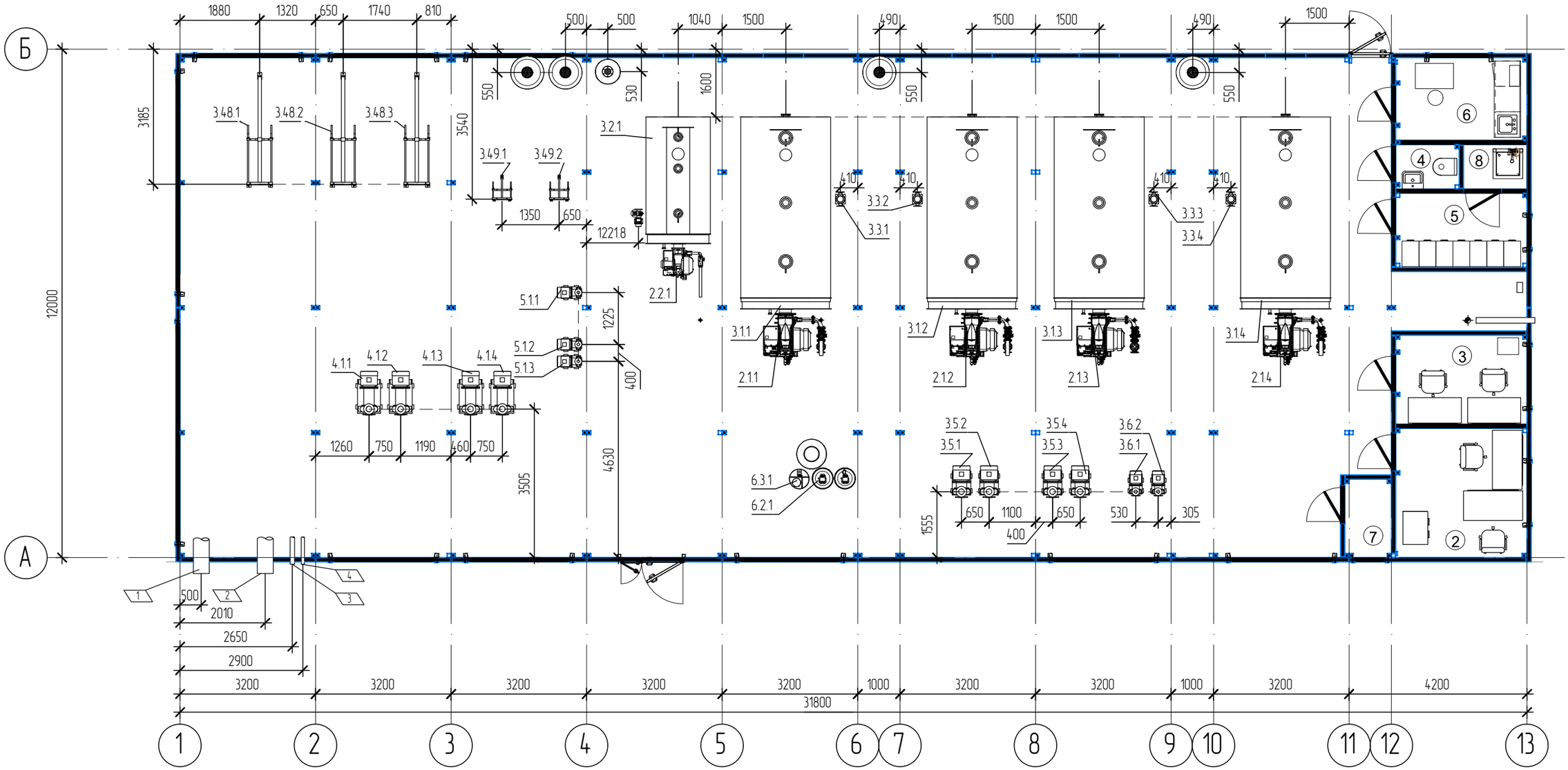
- затвор дисковый
- шаровый кран
- балансировочная арматура
- обратный клапан
- клапан двухходовой
- регулятор давления
- трехходовой кран
- предохранительный клапан
- расходомер
- насос
- виброкомпенсатор
- манометр
- термометр
- датчик давления
- датчик температуры
- реле давления
- реле перепада давления
- водомер (счетчик воды)
- клапан электромагнитный
- теплообменный аппарат
- клапан трехходовой
- фильтр
- воздухоотводчик
- мембранный бак
- затвор дисковый с электроприводом

						120/155-16-ИОС4.17-ГЧ	
						Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива на Объекте (шифр Объекта 120/155-16)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата		
Разработал		Мазилов			09.26	Тепломеханические решения зоны 6	Стадия: П; Лист: 1; Листов:
Проверил		Ахметов			09.26		
Н.Контроль		Ярославцева			09.26	Принципиальная схема котельной	ООО "Взлет-МСК"
ГИП		Устюжанин			09.26		

Согласовано | Гл. спец. | Взам. инв. N | Подп. и дата | Инв. N подл.

Формат А1

План расстановки оборудования на отм. 0,000



Примечание:

1. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола котельной.

Экспликация выходов инженерных коммуникаций

Поз	Коммуникации	Обозначение	Отметка до ц.т.	Ду
1	Подающий трубопровод ТС	Т1	+1,200	350
2	Обратный трубопровод ТС	Т2	+1,200	350
3	Подающий трубопровод ГВС	Т3	+1,200	100
4	Циркуляционный трубопровод ГВС	Т4	+1,200	65

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	120/155-16-ИОС4.1.7-ГЧ			
						Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива на Объекте (шифр Объекта 120/155-16)			
Разработал		Мазилюк			09.26	Тепломеханические решения зоны 6	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Ахметов			09.26		П	2	
Н.контроль		Ярославцева			09.26	План расстановки оборудования на отм. 0,000	ООО "Взлет-МСК"		
ГИП		Устюжанин			09.26				

Согласовано

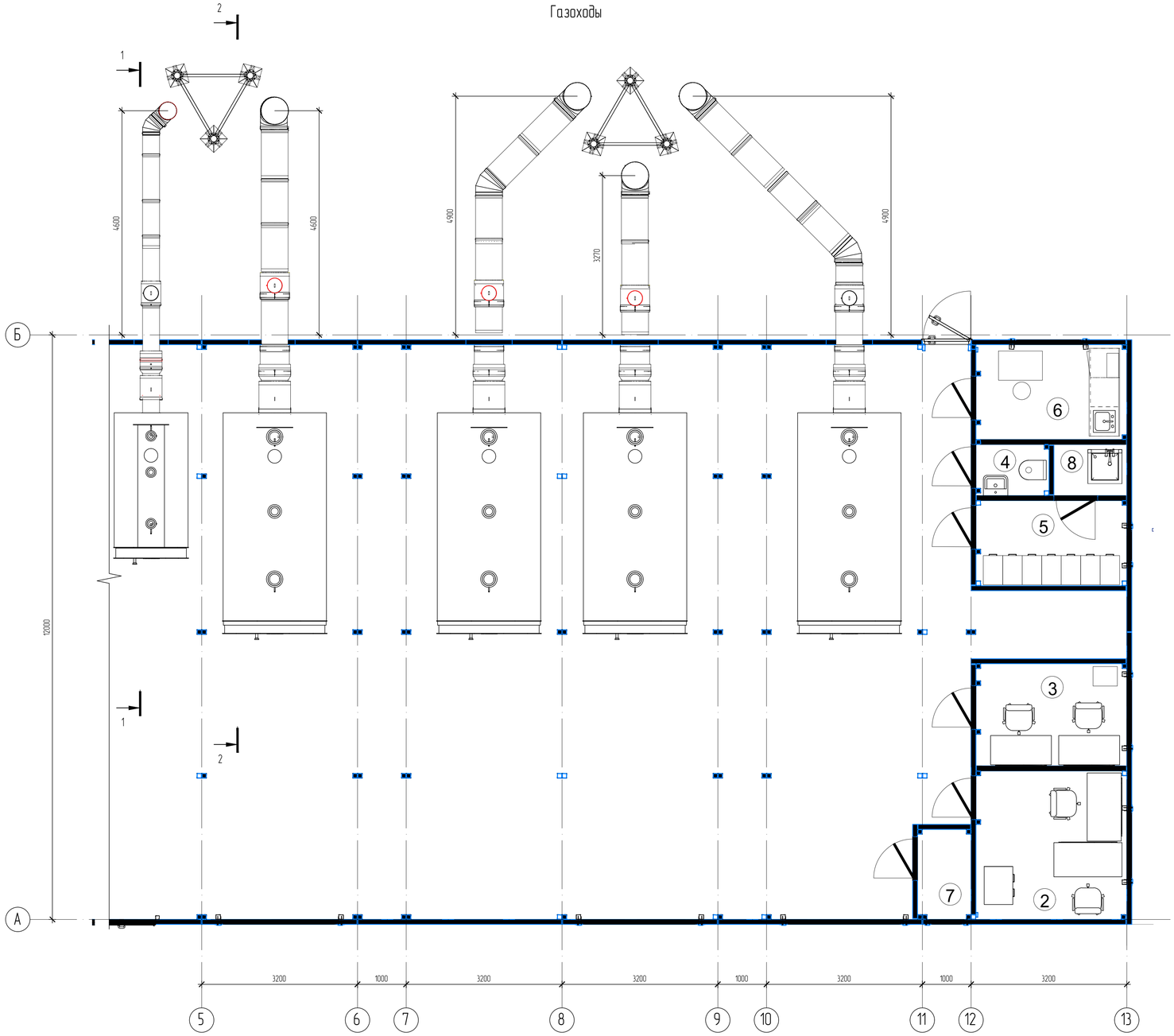
Взам. инв. №

Подп. и дата

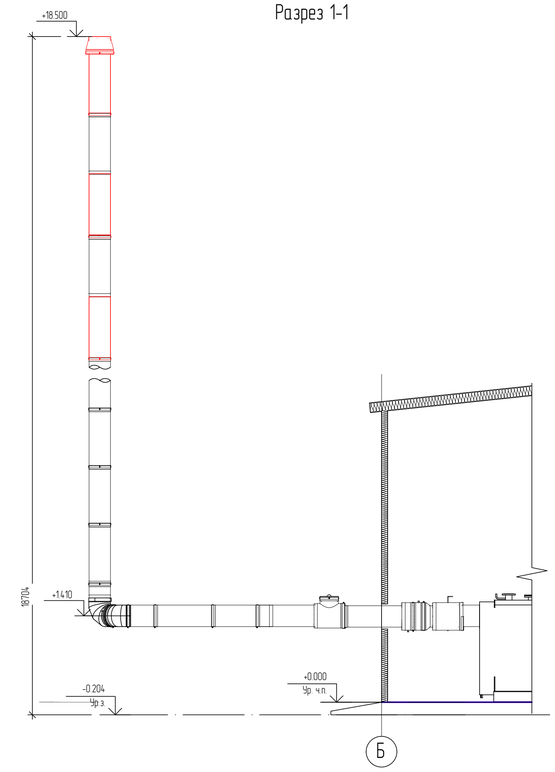
Инв. № подл.

Формат А3

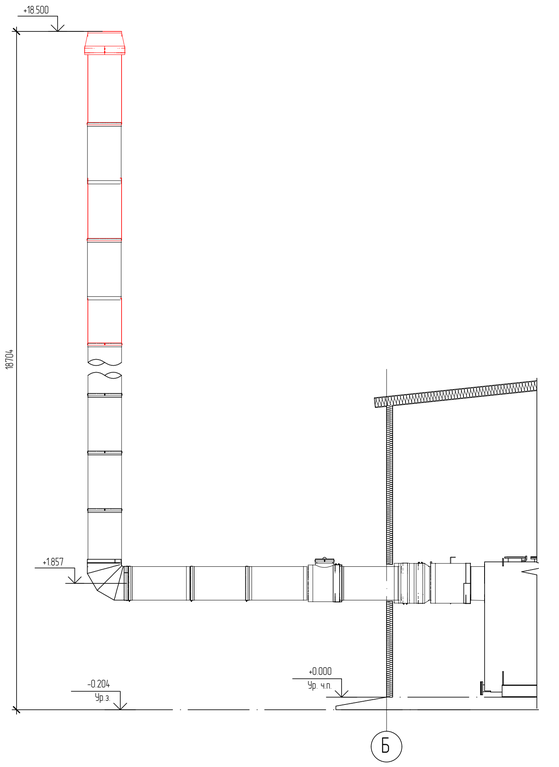
Газоходы



Разрез 1-1



Разрез 2-2



Примечание.
1. За отметку 0,000 принят уровень чистого пола котельной.
2. Крепление дымовых труб см. 120/155-16-КР1.15

						120/155-16-ИОС4.1.7-ГЧ	
						Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива на Объекте (шифр Объекта 120/155-16)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Мазилюк			09.26	Тепломеханические решения зоны 6	Стадия: П; Лист: 3; Листов:
Проверил		Ахметов			09.26		
Н.контроль		Ярославцева			09.26	Газоходы	ООО "Взлет-МСК"
ГИП		Устюжанин			09.26		

Формат А1

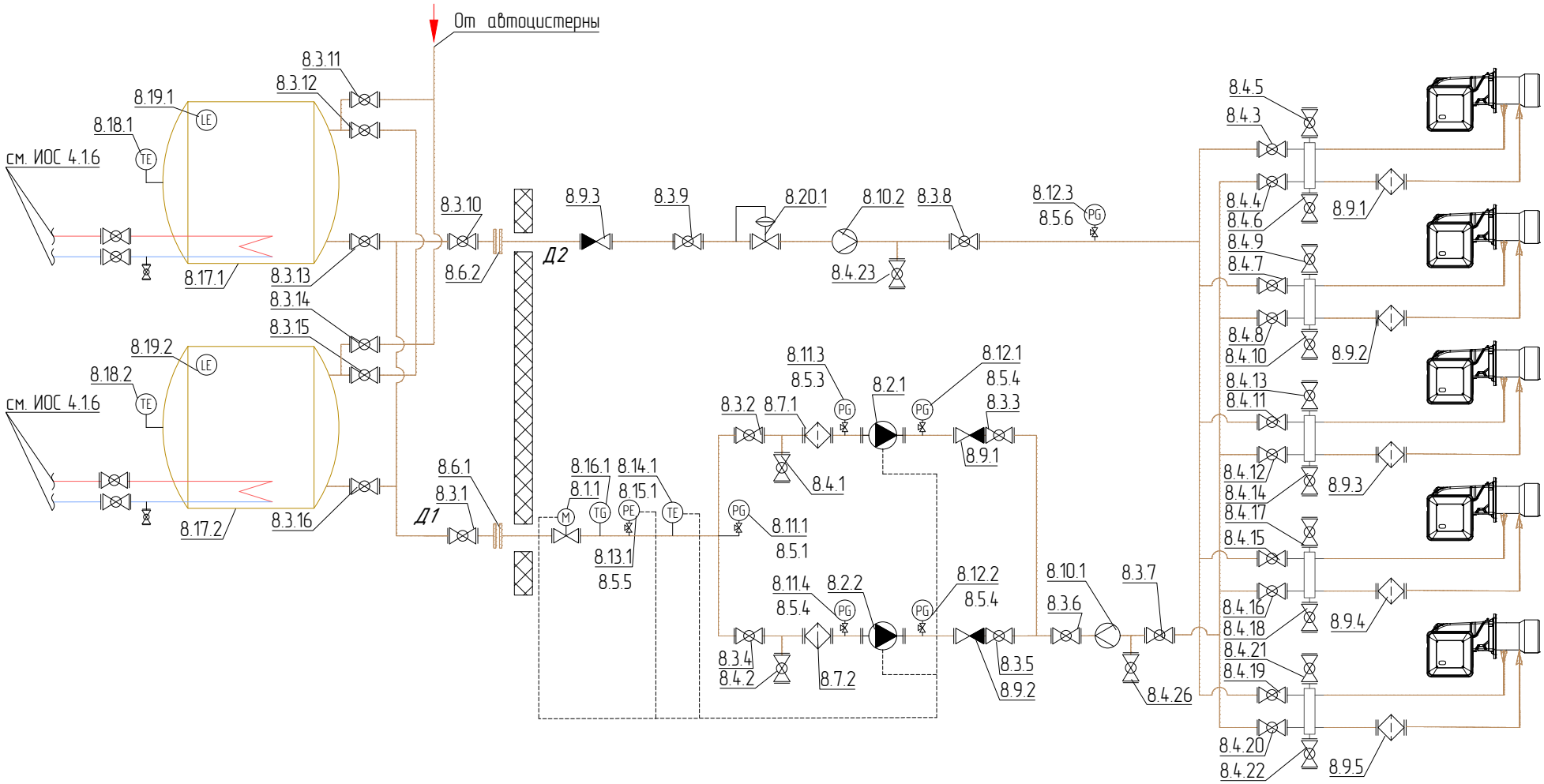
Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Принципиальная схема топливоснабжения



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- регулятор давления
- трехходовой кран
- шаровый кран
- расходомер
- насос
- обратный клапан
- фильтр
- манометр
- термометр
- датчик давления
- датчик температуры

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата
Разработал		Мазилюк			09.26
Проверил		Ахметов			09.26
Н.Контроль		Ярославцева			09.26
ГИП		Устюжанин			09.26

120/155-16-ИОС4.1.7-ГЧ

Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива на Объекте (шифр Объекта 120/155-16)

Стадия	Лист	Листов
П	4	

Тепломеханические решения зоны 6

Принципиальная схема топливоснабжения

ООО "Взлет-МСК"

Формат А4

Согласовано

Взам. инв. N

Подл. и дата

Инв. N подл.

План трубопроводов топливоснабжения на участке

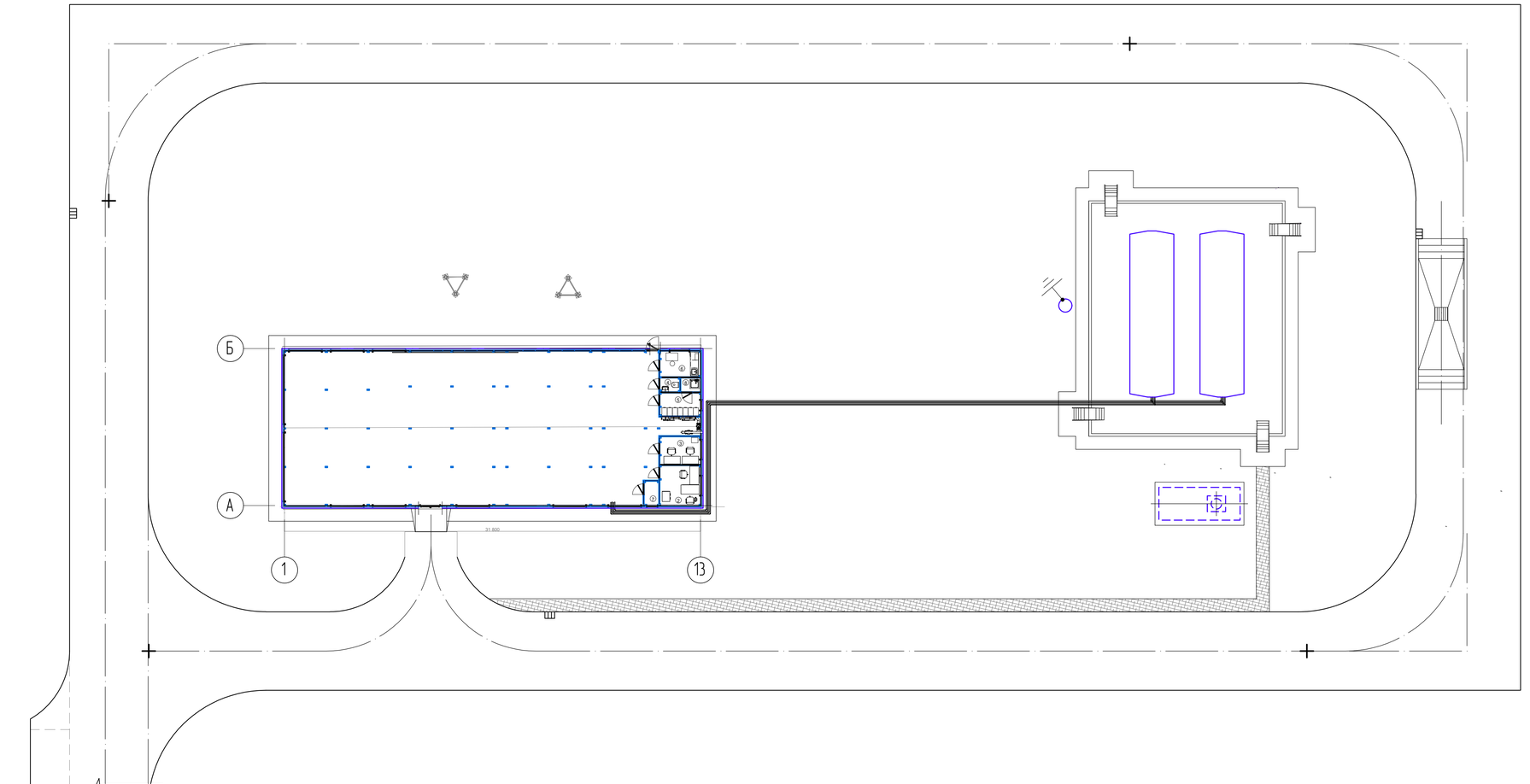
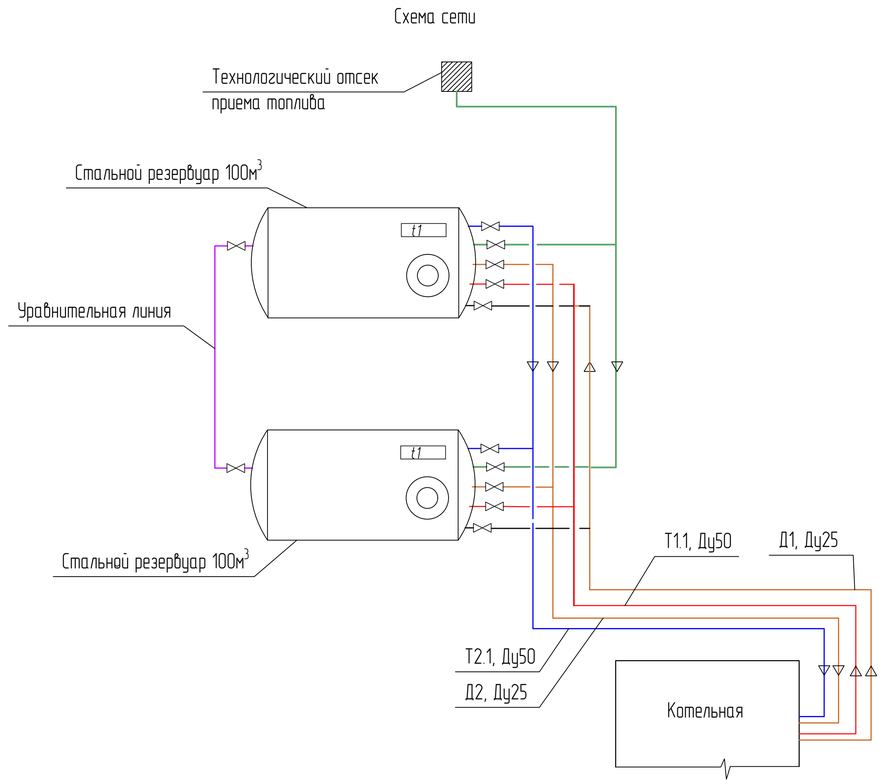


Схема сети



						120/155-16-ИОС4.1.7-ГЧ	
						Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива на Объекте (шифр Объекта 120/155-16)	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разработал		Мазилюк			09.26	Тепломеханические решения зоны 6	Стадия: П; Лист: 5; Листов: 5
Проверил		Ахметов			09.26		
Н.контроль		Ярославцева			09.26	План трубопроводов топливоснабжения на участке	ООО "Взлет-МСК"
ГИП		Устюжанин			09.26		

Формат А1

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Котловой контур							
3.1.1-.3.1.4	Котел жаротрубный трехходовой Теплопроизводительность - 4500 кВт Гидравлическое сопротивление котла – 5,0 кПа Аэродинамическое сопротивление котла – 550 Па КПД на природном газе – 94% Диапазон регулирования – 30-100%	Arcus ISNIS G-4500		Arcus	шт.	4	9900	Поворотная ось открывания дверей слева
3.2.1	Котел жаротрубный трехходовой Теплопроизводительность - 1400 кВт Гидравлическое сопротивление котла – 5,7 кПа Аэродинамическое сопротивление котла – 470 Па КПД на природном газе – 94% Диапазон регулирования – 30-100%	Arcus ISNIS G-1400		Arcus	шт.	1	3320	Поворотная ось открывания дверей слева
3.3.1-3.3.4	Насос рециркуляции котла 4500 кВт Производительность – 34,8 м3/ч Напор –1,7 м Ду65 IP56, 1,1 кВт, 50Гц, 380В	LLT65-5/1.1		CNP	шт.	4	32	
3.4.1	Насос рециркуляции котла 1400 кВт Производительность – 10,8м3/ч Напор – 2 м Ду65 IP55, 0,55 кВт, 50Гц, 380В	WLTS65-4/0.55		CNP	шт.	1	24,5	
3.5.1-3.5.4	Насос котловой Производительность – 166,4 м3/ч Напор – 7 м Ду150/125 IP55, 5,5 кВт, 50Гц, 380В, 11,2А	NIS150-125-200G/5.5		CNP	шт.	4	168	3 рабочих 1 резервный
3.6.1- 3.6.2	Насос котловой летний Производительность – 36,16 м3/ч Напор – 7 м Ду80/65 IP55, 1,5 кВт, 50Гц, 220В, 6,0А	NIS80-65-160/1.5		CNP	шт.	2	78	1 рабочий 1 резервный
3.7.1- .3.7.4	Кран шаровой фланцевый, класс А, П/П, Ду200, Ру16, под установку электропривода SQ 10.2	КШ.Ц.Ф.Э.200.016.Н/П.02		"ЧСГС"	шт.	4	71	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	120/155-16-ИОС4.1.7			
					Блочно-модульная котельная со складом дизельного топлива на Объекте (шифр Объекта 120/155-16)			
Разработал		Мазилюк		09.26	Тепломеханические решения зоны 6	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Заикин		09.26		П	1	8
Н.контроль		Ярославцева		09.26	Спецификация оборудования, изделий и материалов	ООО "Взлет-МСК"		
ГИП		Устюжанин		09.26				

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.8.1-3.8.6	Кран шаровой фланцевый, класс А, Н/П, Ду200, Ру16, под установку редуктора	КШ.Ц.Ф.Р200/150.016.Н/П.02		"ЧСГС"	шт.	6	85	
3.9.1-3.9.13	Кран шаровой фланцевый, класс А, Н/П, Ду150, Ру16, под установку редуктора	КШ.Ц.Ф.Р.150/125.016.Н/П.02		"ЧСГС"	шт.	13	33	
3.10.1	Кран шаровой фланцевый, класс А, П/П, Ду100, Ру16, под установку электропривода SG 07.1 (SQ 07.2)	КШ.Ц.Ф.Э.100.016.Н/П.02		"ЧСГС"	шт.	1	13,2	
3.11.1-3.11.12	Кран шаровой фланцевый, класс А, Н/П, Ду100, Ру16, рукоятка	КШ.Ц.Ф.100.016.Н/П.02		"ЧСГС"	шт.	12	13,7	
3.12.1-3.12.31	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.B-B.P Ду 25 Ру 40 рычаг	Pride 47.15.B-B.P		"ЧСГС"	шт.	31	0,71	
3.13.1-3.13.90	Кран шаровой латунный для подключ. манометра VT.807.N.0404, ВР/ВР, Ду15 Ру16 бабочка	VT.807.N.0404		"VALTEC"	шт.	90		
3.14.1-3.14.2	Кран шаровой фланцевый, класс А, Н/П, Ду65, Ру40, рукоятка	КШ.Ц.Ф.0650.040.Н/П.02		"ЧСГС"	шт.	2		
3.15.1-3.15.3	Клапан трехходовой смесительный регулирующий Ду200, Kvs560 с электроприводом TSL-6000-60-1-230-IP67	TRV-3-200-560		Теплосила	шт.	3	75	В обвязке ТА ТС
3.16.1	Клапан трехходовой смесительный регулирующий Ду150, Kvs320 с электроприводом TSL-3000-60-2M-230-IP67	TRV-3-150-320		Теплосила	шт.	1		В обвязке ТА ГВС
3.17.1-3.17.7	Клапан балансировочный Гранбаланс КБЧ серия 10 Ду200, Ру1,6, ковкий чугун	КБЧ.01.10.200.16		"Торговый дом АДЛ"	шт.	7	93	
3.18.1	Клапан балансировочный Гранбаланс КБЧ серия 10 Ду150, Ру1,6, ковкий чугун	КБЧ.01.10.150.16		"Торговый дом АДЛ"	шт.	1		
3.19.1	Клапан балансировочный Гранбаланс КБЧ серия 10 Ду125, Ру1,6, ковкий чугун	КБЧ.01.10.125.16		"Торговый дом АДЛ"	шт.	1		
3.20.1-3.20.4	Обратный клапан межфланцевый двустворчатый, Ду150, Ру16			"РАШВОРК"	шт.	4	9	
3.21.1-3.21.6	Обратный клапан межфланцевый двустворчатый, Ду100, Ру16			"РАШВОРК"	шт.	6	5,7	
3.22.1	Обратный клапан межфланцевый двустворчатый, Ду65, Ру16			"РАШВОРК"	шт.	1	1,5	
3.23.1-3.23.8	Клапан предохранительный 125х125	КПП 096-3Н		"Торговый дом АДЛ"	шт.	8		Для котла 4,5 МВт
3.24.1-3.24.2	Клапан предохранительный 65х65	КПП 096-3Н		"Торговый дом АДЛ"	шт.	2		Для котла 1,4 МВт
3.25.1-3.25.4	Виброкомпенсатор фланцевый, Ду150, Ру16	FC10		"РАШВОРК"	шт.	4	11,8	
3.26.1-3.26.4	Виброкомпенсатор фланцевый, Ду125, Ру16	FC10		"РАШВОРК"	шт.	4	9,7	
3.27.1-3.27.2	Виброкомпенсатор фланцевый, Ду80, Ру16	FC10		"РАШВОРК"	шт.	2	6,4	
3.28.1-3.28.2	Виброкомпенсатор фланцевый, Ду65, Ру16	FC10		"РАШВОРК"	шт.	2	5,1	
3.29.1-3.29.52	Манометр, (0-0,6 МПа), НР G1/2, класс точности 1,5, D=100мм, IP40 , с указателем предельного значения	ТМ-510		"РОСМА"	шт.	52		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.30.1-3.30.3	Манометр, (0-0,6 МПа), НР G1/2, класс точности 1,5, D=150мм, IP40 , с указателем предельного значения	ТМ-610		"РОСМА"	шт.	3		
3.31.1-3.31.3	Преобразователь давления, 0-16 бар, 4-20 мА, кл.т. 0,5%, G 1/2	ПДТВХ-1-0,2-1-1,0-0,5-G½		ПО ОВЕН	шт.	3		
3.32.1-3.32.21	Реле давления, диапазон -0,2...7,5 бар, наруж. резьба G1/2	KPI 35R		Ридан	шт.	21		
3.33.1-3.33.14	Термометр биметал. осевой Д100 БТ-51.211 (0-160°С) G1/2.150.1,5	БТ-51.211		"РОСМА"	шт.	14		
3.34.1-3.34.6	Термометр биметал. осевой Д100 БТ-51.211 (0-160°С) G1/2.100.1,5	БТ-51.211		"РОСМА"	шт.	6		
3.35.1	Термометр биметал. осевой Д100 БТ-51.211 (0-160°С) G1/2.250.1,5	БТ-71.211		"РОСМА"	шт.	1		
3.36.1-3.36.5	Реле протока жидкости 0...+120°С, НР G1"	РП-1-R1		"РОСМА"	шт.	5		
3.37.1-3.37..5	Термопреобразователь сопротивления 4-20мА, НСХ Pt100, 0,5%, диапазон измерения 0...+200°С, длина монт.части - 160мм, М20х1,5	ДТС035М-Pt100.0,5.160.И.73		ПО ОВЕН	шт.	5		
3.38.1	Термопреобразователь сопротивления 4-20мА, НСХ Pt100, 0,5%, диапазон измерения 0...+200°С, длина монт.части - 100мм, М20х1,5	ДТС035М-Pt100.0,5.100.И.73		ПО ОВЕН	шт.	1		
3.39.1-3.39.5	Гильза защитная цилиндрическая Г3.16.3.1.160, G1/2-М20х1,5, нерж	Г3.16.3.1.160		ПО ОВЕН	шт.	5		
3.40.1	Гильза защитная цилиндрическая Г3.16.3.1.100, G1/2-М20х1,5, нерж	Г3.16.3.1.160		ПО ОВЕН	шт.	1		
3.41.1-3.41.5	Реле температуры РТ-1. Диапазон +70...+120С.	KP80R 060L		Ридан	шт.	5		
3.41.6-3.41.10	Реле температуры РТ-1. Диапазон -40...+90С.	KP78R 060L		Ридан	шт.	5		
3.42.1-3.42.6	Реле дифф. давления (0,2-2 бар) G1/2	RT362R		Ридан	шт.	6		
3.43.1-3.43.4	Расширительный бак	WRV500 top		Wester	шт.	4		
3.44.1	Расширительный бак	WRV200 top		Wester	шт.	1		
3.45.1-3.45.5	Преобразователь вакуумметрического давления ПД150; ДИВ - тип давления: избыточно-вакуумметрическое; 300П - верхний предел измерений, Па; 899 - тип корпуса: настенный Н1; 1,5 - класс точности: ± 1,5% от ВПИ; тип выходного сигнала: 4...20 мА	ПД150-ДИВ200П-899-1,5-1Р		ПО ОВЕН	шт.	5		
3.46.1-3.46.5	Термопреобразователь сопротивления 4-20мА, НСХ Pt100, 0,5%, диапазон измерения 0...+300°С, длина монт.части - 250мм, М20х1,5	ДТС035М-Pt100.0,5.300.И.73		ПО ОВЕН	шт.	5		
3.47.1-3.47.5	Гильза защитная цилиндрическая Г3.16.3.1.250, G1/2-М20х1,5, нерж	Г3.16.3.1.250		ПО ОВЕН	шт.	5		
3.48.1-3.48.3	Теплообменник ТС Тепловая нагрузка – 6,493 Гкал/ч Запас поверхности – 15,21% Потери давления 1,57 м.вод.ст (гр. ст.),2,98 м.вод.ст (нагр.ст.) Число пластин – 320 шт Присоединение Ду150	ЕТ-045-2158567		Теплосила	шт.	3	1355,5	2 рабочих 1 резервный

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.49.1-3.49.2	Теплообменник ГВС Тепловая нагрузка – 2,58 Гкал/ч Запас поверхности – 32,09% Потери давления 2,93 м.вод.ст (гр. ст.), 1,26 м.вод.ст (нагр.ст.) Число пластин – 56 шт Присоединение Ду100	ЕТ-024-2158570		Теплосила	шт.	2	340,1	1 рабочий 1 резервный
3.50.1-3.50.5	Кран шаровой фланцевый, класс А, Н/П, Ду32, Ру40, рукоятка	КШ.Ц.Ф.32.040.Н/П.02		"ЧСГС"	шт.	5		
3.51.1-3.51.10	Гильза для реле температуры	017-437066R		Ридан	шт.	10		для поз. 3.41
	Сетевой контур. СО СВ							
4.1.1-4.1.4	Насос сетевой ТС Производительность – 191,3 м3/ч (с учетом 10%запаса) Напор – 38,3м (с учетом 10%запаса) Ду150/125 IP55, 37кВт, 50Гц, 380В, 69,6А	NIS150-125-315G/37		CNP	шт.	4	507	3 рабочих 1 резервный
4.2.1-4.2.4	Кран шаровой фланцевый, класс А, Н/П, Ду350, Ру16, под установку редуктора	КШ.Ц.Ф.Р.350.016.Н/П.02		"ЧСГС"	шт.	4	235	
4.3.1-4.3.6	Кран шаровой фланцевый, класс А, Н/П, Ду250, Ру16, под установку редуктора	КШ.Ц.Ф.Р.250.016.Н/П.02		"ЧСГС"	шт.	6	110	
4.4.1-4.4.8	Кран шаровой фланцевый, класс А, Н/П, Ду200, Ру16, под установку редуктора	КШ.Ц.Ф.Р.200.016.Н/П.02		"ЧСГС"	шт.	8	55,4	
4.5.1-4.5.13	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.B-B.P Ду 25 Ру 40 рычаг	Pride 47.25.B-B.P		"ЧСГС"	шт.	13		
4.6.1-4.6.39	Кран шаровой латунный для подключ. манометра VT.807.N.0404, ВР/ВР, Ду15 Ру16 бабочка	VT.807.N.0404		"VALTEC"	шт.	39		
4.7.1	Грязевик абонентский вертикальный Ду350, Ру16				шт.	1		
4.8.1-4.8.2	Счетчик электромагнитный для коммерческого учета, Ду300, Ру16	ВИС.Т3		НПО "Тепловизор"	шт.	2		
4.8.3-4.8.4	Согласованная пара термопреобразователей			НПО "Тепловизор"	пар	1		
	Гильза L200мм.			НПО "Тепловизор"	шт.	2		
4.8.5-4.8.6	Преобразователь давления, 0-16 бар, 4-20 мА, кл.т. 0,5%, G 1/2	ПДТВХ-1-0,2-1-1,0-0,5-G½			шт.	2		
4.9.1-4.9.4	Клапан предохранительный сбросной резьбовой настраиваемый, ВВ G3/4", Ру1,6 , Рп.о =0,22 Мпа	VT.1831.N.05		"VALTEC"	шт.	4		
4.10.1-4.10.4	Фильтр механический сетчатый фланцевый, Ду200, Ру16			"РАШВОРК"	шт.	4	92	
4.11.1-4.11.4	Обратный клапан межфланцевый двустворчатый, Ду200, Ру16			"РАШВОРК"	шт.	4	17	
4.12.1-4.12.8	Термометр биметал. осевой Д100 БТ-51.211 (0-160°С) G1/200.1,5	БТ-51.211		"РОСМА"	шт.	8		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.13.1-4.13.2	Термопреобразователь сопротивления 4-20мА, НСХ Pt100, 0,5%, диапазон измерения 0...+200°С, длина монт.части - 200мм, М20х1,5	ДТС035М-Pt100.0,5.200.И.73		ПО ОВЕН	шт.	2		
4.14.1-4.14.2	Гильза защитная цилиндрическая Г3.16.3.1.200, G1/2-М20х1,5, нерж	Г3.16.3.1.200		ПО ОВЕН	шт.	2		
4.15.1-4.15.11	Манометр, (0-0,4 МПа), НР G1/2, класс точности 1,5, D=100мм, IP40 , с указателем предельного значения	ТМ-510		"РОСМА"	шт.	11	0,32	
4.16.1-4.16.12	Манометр, (0-1 МПа), НР G1/2, класс точности 1,5, D=100мм, IP40 , с указателем предельного значения	ТМ-510		"РОСМА"	шт.	12	0,32	
4.17.1-4.17.2	Преобразователь давления, 0-16 бар, 4-20 мА, кл.т. 0,5%, G 1/2	ПДТВХ-1-0,2-1-1,0-0,5-G½			шт.	2		
4.18.1-4.18.4	Реле давления, диапазон -0,2...7,5 бар, наруж. резьба G1/2	KPI 35R		Ридан	шт.	4		
4.19.1-4.19.4	Реле дифф. давления (0,2-2 бар) G1/2	RT362R		Ридан	шт.	4		
4.20.1	Кран шаровой латунный LD Pride 47.15.B-B.P Ду 15 Ру 40 рычаг	Pride 47.15.B-B.P		"ЧСГС"	шт.	1		
4.21.1	Воздухоотводчик автоматический, наруж. резьба G1/2	VT.502.N.04		"VALTEC"	шт.	1		
4.22.1-4.22.4	Виброкомпенсатор фланцевый, Ду150, Ру16	FC10		"РАШВОРК"	шт.	4	11,8	
4.23.1-4.23.4	Виброкомпенсатор фланцевый, Ду125, Ру16	FC10		"РАШВОРК"	шт.	4	9,7	
	Сетевой контур. ГВС							
5.1.1-5.1.3	Насос ГВС Производительность – 11,09 м3/ч (с учетом 10%запаса) Напор –35,97 (с учетом 10%запаса) Ду65/50 IP55, 4кВт, 50Гц, 380В, 7,8А	NISF65-50-160G/4		CNP	шт.	3	46	2 рабочих 1 резервный
5.2.1-5.2.12	Кран шаровой межфланцевый, класс А, П/П, Ду65, Ру16, рукоятка	LD Стриж 065.016.П/П.02.Zn		"ЧСГС"	шт.	12	4,7	
5.3.1-5.3.6	Кран шаровой межфланцевый, класс А, Н/П, Ду100, Ру16, рукоятка	LD Стриж 100.016.Н/П.02.Zn		"ЧСГС"	шт.	6	7	
5.4.1-5.4.11	Кран шаровой латунный LD Pride 47.25.B-B.P Ду 25 Ру 40 рычаг	Pride 47.25.B-B.P		"ЧСГС"	шт.	11		
5.5.1-5.5.2	Счетчик электромагнитный для коммерческого учета, Ду65, Ру16	ВИС.Т3		НПО "Тепловизор"	шт.	2		
5.5.3-5.5.4	Согласованная пара термопреобразователей			НПО "Тепловизор"	пар	1		
	Гильза L100мм			НПО "Тепловизор"	шт.	2		
5.5.5-5.5.6	Преобразователь давления, 0-16 бар, 4-20 мА, кл.т. 0,5%, G 1/2	ПДТВХ-1-0,2-1-1,0-0,5-G½			шт.	2		
5.6.1	Клапан предохранительный сбросной резьбовой настраиваемый, ВВ G3/4", Ру1,6 , Рп.о =0,22 Мпа	VT.1831.N.05		"VALTEC"	шт.	1		
5.7.1-5.7.2	Клапан предохранительный сбросной резьбовой настраиваемый, ВВ G1/2", Ру1,6 , Рп.о =0,569 Мпа	VT.1831.N.04		"VALTEC"	шт.	2		
5.8.1-5.8.3	Обратный клапан межфланцевый двустворчатый, Ду65, Ру16			"РАШВОРК"	шт.	3	2,4	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.9.1-5.9.2	Фильтр механический сетчатый фланцевый, Ду65, Ру16			"РАШВОРК"	шт.	2	14	
5.10.1	Термометр биметал. осевой Д100 БТ-51.211 (0-100°С) G1/64.1,5	БТ-51.211		"РОСМА"	шт.	1		
5.11.1-5.11.5	Термометр биметал. осевой Д100 БТ-51.211 (0-100°С) G1/100.1,5	БТ-51.211		"РОСМА"	шт.	5		
5.12.1-5.12.2	Термопреобразователь сопротивления 4-20мА, НСХ Pt100, 0,5%, диапазон измерения 0...+200°С, длина монт.части - 80мм, М20х1,5	ДТС035М-Pt100.0,5.80.И.73		ПО ОВЕН	шт.	2		
5.13.1-5.13.5	Манометр, (0-0,4 МПа), НР G1/2, класс точности 1,5, D=100мм, IP40 , с указателем предельного значения	ТМ-510		"РОСМА"	шт.	5		
5.14.1-5.14.9	Манометр, (0-1 МПа), НР G1/2, класс точности 1,5, D=100мм, IP40 , с указателем предельного значения	ТМ-510		"РОСМА"	шт.	9		
5.15.1-5.15.2	Преобразователь давления, 0-16 бар, 4-20 мА, кл.т. 0,5%, G 1/2	ПДТВХ-1-0,2-1-1,0-0,5-G½			шт.	2		
5.16.1-5.16.3	Реле давления, диапазон -0,2...7,5 бар, наруж. резьба G1/2	KPI 35R		Ридан	шт.	3		
5.17.1-5.17.3	Реле дифф. давления (0,2-2 бар) G1/2	RT362R		Ридан	шт.	3		
5.18.1-5.18.27	Кран шаровой латунный для подключ. манометра VT.807.N.0404, ВР/ВР, Ду15 Ру16 бабочка	VT.807.N.0404		"VALTEC"	шт.	27		
5.19.1-5.19.3	Виброкомпенсатор фланцевый, Ду65, Ру16	FC10		"РАШВОРК"	шт.	3	5,1	
5.20.1-5.20.3	Виброкомпенсатор фланцевый, Ду50,Ру16	FC10		"РАШВОРК"	шт.	3	5,1	
	Водоснабжение							
6.2.1	Установка умягчения воды непрерывного действия, производительность одной установки 4,03 м3/ч, в комплекте: - Корпус с распред. системой - Загрузка фильтрующая, поддерживающая - Блок управления - Водосчетчик встроенный - Солевой бак в сборе - Контролер			Ватера	шт.	1		
6.3.1	Установка дозирования реагента, Траб.среды=25°С (не менее) в комплекте: - Дозирующая емкость - Дозирующий насос - Датчик протока - Датчик уровня - Водосчетчик импульсный			Ватера	шт.	1		
6.7.1-6.7.13	Кран шаровой латунный LD Pride 47.32.В-В.Р Ду 32 Ру 40 рычаг	Pride 47.25.В-В.Р		"ЧСГС"	шт.	13	0,71	
6.8.1-6.8.9	Кран шаровой латунный LD Pride 47.20.В-В.Р Ду 20 Ру 40 рычаг	Pride 47.20.В-В.Р		"ЧСГС"	шт.	9		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.11.1-6.11.14	Кран шаровой латунный для подключ. манометра VT.807.N.0404, ВР/ВР, Ду15 Ру16 бабочка	VT.807.N.0404		"VALTEC"	шт.	14		
6.15.1-6.15.2	Счетчик воды универсальный многострйный Ду20, импульсный выход	«Пульсар » Ду20		Пульсар	шт.	2		
6.18.1	Обратный клапан межфланцевый двустворчатый, Ду40, Ру16			"РАШВОРК"	шт.	1	1,5	
6.20.1-6.20.2	Клапан обратный пружинный ВВ G3/4, Ру16			"РАШВОРК"	шт.	2	0,9	
6.21.1-6.21.2	Клапан электромагнитный СК-21-20 Ду20 Ру10,нерж.сталь, НЗ, прямого действия с поршнем, АС220В, IP65	СК-12-20		"РОСМА"	шт.	2		
6.23.1-6.23.10	Манометр, (0-0,4 МПа), НР G1/2, класс точности 1,5, D=100мм, IP40 , с указателем предельного значения	ТМ-510		"РОСМА"	шт.	10		
	Топливоснабжение							
8.1.1	Клапан соленоидный отсечной, фланцевый с датчиком положения, взрывозащищённый НЗ, Ду32 Ру16 (не менее), IP66 ,230В / 50-60 Гц	СЕНС		НПП "Сенсор"	шт.	1		
8.2.1-8.2.2	Насос дизельного топлива самовсасывающий Ду25 Производительность 2,17 м3/ч Напор 20 м.вод.ст. 220В, 550Вт, 3000 об/мин, IP54	ТАНКЕР-60		Челябинский завод топливного оборудования	шт.	2		1 рабочий 1 резервный
8.3.1-8.3.16	Кран шаровой фланцевый, класс А, Н/П, Ду32, Ру40, рукоятка	КШЦФ Energy 032.040.Н/П.03		"ЧСГС"	шт.	16	4,7	
8.4.1-8.4.26	Кран шаровой фланцевый, класс А, Н/П, Ду25, Ру40, рукоятка	КШЦФ Energy 025.040.Н/П.03		"ЧСГС"	шт.	26	3,7	
8.5.1-8.5.5	Кран шаровой латунный для подключ. манометра VT.807.N.0404, ВР/ВР, Ду15 Ру16 бабочка	VT.807.N.0404		"VALTEC"	шт.	5	2,2	
8.6.1-8.6.2	Изолирующее соединение с фланцевым присоединением, Ду32, Ру16, ст.20				шт.	2		
8.7.1-8.7.2	Фильтр механический сетчатый фланцевый, Ду32, Ру16			"РАШВОРК"	шт.	2	4	
8.8.1-8.8.5	Фильтр механический сетчатый фланцевый, Ду25, Ру16, среда - дизельное топливо			"РАШВОРК"	шт.	5	3	
8.9.1-8.9.4	Обратный клапан межфланцевый двустворчатый, Ду32, Ру40, среда - дизельное топливо			"РАШВОРК"	шт.	4	1,5	
8.10.1-8.10.2	Счетчик дизельного толпива Ду20	СЖ-ППТ-20/6,4		Теплоприбор	шт.	2		
8.11.1-8.11.4	Манометр, (0-6 кПа), НР G1/2, класс точности 1,5, D=100мм,IP40 , с указателем предельного значения	КМ-22Р		"РОСМА"	шт.	4	0,57	
8.12.1-8.12.3	Манометр, (0-0,4 МПа), НР G1/2, класс точности 1,5, D=100мм, IP40 , с указателем предельного значения	ТМ-510		"РОСМА"	шт.	3	0,32	
8.13.1	Реле давления, диапазон -0,2...7,5 бар, наруж. резьба G1/2	KPI 35R		Ридан	шт.	1		
8.14.1	Термопреобразователь сопротивления 4-20мА, НСХ Pt100, 0,5%, диапазон измерения 0...+200°С, длина монт.части - 60мм, М20х1,5	ДТС035М-Pt100.0,5.60.И.73		ПО ОВЕН	шт.	1		
8.15.1	Гильза защитная цилиндрическая Г3.16.3.1.60, G1/2-М20х1,5, нерж	Г3.16.3.1.50			шт.	1		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.16.1-8.16.2	Термометр биметалл. с защитной гильзой из нерж. ст, материал корпуса - нерж. ст, диаметр штока 6-8мм, осевое подключение, класс точности 1,5, IP43 D=100мм, L=64мм, -40...+60°С, НР G1/2	БТ 51.211		"РОСМА"	шт.	2	0,23	
8.17.1-8.17.2	Емкость топливная 100м3				шт.	2		
8.18.1-8.18.2	Термопреобразователь сопротивления 4-20мА, НСХ РТ100, 0,5%				шт.	2		
8.19.1-8.19.1	Поправковый датчик уровня Среда - дизельное топливо			0	шт.	1		
8.20.1	Регулятор давления после себя, Ду25, Ру16, среда - дизельное топливо	РЕДУТ-Д 25/10/1/11/3/00		НПП "Технопроект"	шт.	1		

* Возможно применение оборудования иных производителей без ухудшения технических характеристик.